

磁编码SMS&STS-内存表解析_220328

空载速度 (RPM)0

空载速度 (步/秒)

最大有效角度 (度)360

解析度 (步)4096

最小分辨角度 (度/步)0.0879

加速度 (度/s^2)8.7891

测试电压 (V)

空载电流 (mA)

支持多圈大角度控制，掉电不保存圈数

电子死区 (度)0.175781

内存首地址		功能	字节数	初始值	存储区	权限	最小取值	最大取值	单位	取值解析
DEC	HEX		低在前 高在后							如果功能地址采用两个字节数的数据，低位字节在前面地址，高位字节在后面地址
0	0	固件主版本号	1		EPROM	只读	--	--		
1	1	固件次版本号	1		EPROM	只读	--	--		
2	2	END	1	0	EPROM	只读	--	--		
3	3	舵机主版本号	1		EPROM	只读	--	--		
4	4	舵机次版本号	1		EPROM	只读	--	--		
5	0x5	ID	1	1	EPROM	读写	0	253	号	总线上唯一的身份识别码，同一总线不可出现重复ID号 254号(0xFE)为广播ID，广播不返回应答包
6	0x6	波特率	1	0	EPROM	读写	0	7	无	0-7分别代表波特率如下 1000000, 500000, 250000, 128000, 115200, 76800, 57600, 38400
7	0x7	返回延时	1	250	EPROM	读写	0	254	2us	最小单位为2us, 最大可设置返回延时 254*2=508us (STS此地址无功能)
8	0x8	相位2 (应答状态级别)	1	1	EPROM	读写	0	1	无	0: 除读指令与PING指令外其它指令不返回应答包 1: 对所有指令返回应答包
9	0x9	最小角度限制	2	0	EPROM	读写	0	4094	步	设置运动行程最小值限制, 取值小于最大角度限制, 多圈绝对位置控制时此值为0
11	0xB	最大角度限制	2	4095	EPROM	读写	1	4095	步	设置运动行程最大值限制, 取值大于最小角度限制, 多圈绝对位置控制时此值为0
13	0xD	最高温度上限	1	70	EPROM	读写	0	100	°C	最高工作温度限制, 如设置为70 则最高温度为70摄氏度, 设置精度为1摄氏度
14	0xE	最高输入电压	1		EPROM	读写	0	254	0.1V	最高输入电压如设置为80, 则最高工作电压限制为8.0V, 设置精度为0.1V
15	0xF	最低输入电压	1		EPROM	读写	0	254	0.1V	最低输入电压如设置为40, 则最低工作电压限制为4.0V, 设置精度为0.1V
16	0x10	最大扭矩	2	1000	EPROM	读写	0	1000	0.10%	设置舵机的最大输出扭矩限制, 设1000 = 100% * 堵转扭力, 上电赋值给48号地址转矩限制
18	0x12	相位	1		EPROM	读写	0	254	无	特殊功能字节, 无特别需求不可修改, 详见特殊字节位解析
19	0x13	卸载条件	1	44	EPROM	读写	0	254	无	对应位设置1为开启相应保护, 对应位设置0为关闭相应保护, 详见特殊字节位解析
20	0x14	LED报警条件	1	47	EPROM	读写	0	254	无	对应位设置1为开启闪灯报警, 对应位设置0为关闭闪灯报警, 详见特殊字节位解析
21	0x15	位置环P 比例系数	1		EPROM	读写	0	254	无	控制电机的比例系数
22	0x16	位置环D 微分系数	1		EPROM	读写	0	254	无	控制电机的微分系数
23	0x17	位置环I 积分系数	1		EPROM	读写	0	254	无	控制电机的积分系数
24	0x18	最小启动力	1		EPROM	读写	0	254	0.1%	设置舵机的最小输出启动扭矩, 设10 = 1% * 堵转扭力
25	0x19	积分限制值	1		EPROM	读写	0	254	无	最大积分值=积分限制值*4, 0表示关闭积分限制功能, 位置模式0与步进模式3生效
26	0x1A	顺时针不灵敏区	1	1	EPROM	读写	0	32	步	最小单位为一个最小分辨角度
27	0x1B	逆时针不灵敏区	1	1	EPROM	读写	0	32	步	最小单位为一个最小分辨角度
28	0x1C	保护电流	2		EPROM	读写	0	511	6.5mA	最大可设置电流为 500 * 6.5mA= 3250mA
30	0x1E	角度分辨率	1	1	EPROM	读写	1	3	无	对传感器最小分辨角度 (度/步) 的放大系数, 修改此值可以扩展控制圈数 多圈控制时需修改地址0x12参数BIT4置1, 当前位置反馈值会被修改为大角度反馈
31	0x1F	位置校正	2	0	EPROM	读写	-2047	2047	步	BIT11为方向位, 表示正负方向, 其他位可表示范围为0-2047步
33	0x21	运行模式	1	0	EPROM	读写	0	3	无	0: 位置伺服模式 1: 电机恒速模式, 用参数0x2E运行速度参数控制, 最高位BIT15为方向位 2: PWM开环调速度模式, 用参数0x2C 运行时间参数控制, BIT10为方向位 3: 步进伺服模式, 用参数0x2A 目标位置表示步进步数, 最高位BIT15为方向位 工作在模式3时, 必须把0x9与0xB 最小最大角度限制设为0, 否则不能无限步进
34	0x22	保护扭矩	1	20	EPROM	读写	0	100	1.0%	进入过载保护后输出扭矩, 如设20表示20%的最大扭矩
35	0x23	保护时间	1	200	EPROM	读写	0	254	10ms	当前负载输出超过过载扭力并保持的计时时长, 如设200表示2秒, 最大可设2.5秒
36	0x24	过载扭矩	1	80	EPROM	读写	0	100	1.0%	启动过载保护时间计时的最大扭力阈值, 如设80表示80%的最大扭矩

磁编码SMS&STS-内存表解析_220328

空载速度 (RPM)0

空载速度 (步/秒)

最大有效角度 (度)360

解析度 (步)4096

最小分辨角度 (度/步)0.0879

加速度 (度/s^2)8.7891

测试电压 (V)

空载电流 (mA)

支持多圈大角度控制，掉电不保存圈数

电子死区 (度)0.175781

内存首地址		功能	字节数	初始值	存储区	权限	最小取值	最大取值	单位	取值解析
DEC	HEX		低在前 高在后							如果功能地址采用两个字节数的数据，低位字节在前面地址，高位字节在后面地址
37	0x25	速度闭环P比例系数	1		EPROM	读写	0	254	无	电机恒速模式（模式1）下,速度环比例系数
38	0x26	过流保护时间	1	200	EPROM	读写	0	254	10ms	最大可设置254 * 10ms = 2540ms
39	0x27	速度闭环I积分系数	1		EPROM	读写	0	254	1/10	电机恒速模式（模式1）下,速度环积分系数 (变动备注：速度闭环I积分系数缩小10倍较3.6版本)
40	0x28	扭矩开关	1	0	SRAM	读写	0	128	无	写0：关闭扭力输出； 写1：打开扭力输出；写128：任意当前位置校正为2048
41	0x29	加速度	1	0	SRAM	读写	0	254	100步/s^2	如设置为10 则按1000步每秒平方的加减速速度变速
42	0x2A	目标位置	2	0	SRAM	读写	-32766	32766	步	每步为一个最小分辨角度，绝对位置控制方式，最大对应最大有效角度
44	0x2C	运行时间	2	0	SRAM	读写	0	1000	0.10%	PWM开环调速度模式下，取值范围50-1000，BIT10为方向位
46	0x2E	运行速度	2	0	SRAM	读写	-32766	32766	步/s	单位时间（每秒）内运动的步数，50步/秒= 0.732 RPM(圈每分钟)
48	0x30	转矩限制	2	1000	SRAM	读写	0	1000	1.0%	上电初始值会由最大扭矩（0x10）赋值，用户可程序修改此值来控制最大扭矩的输出
49	0x31	无定义	1		SRAM	无				
50	0x32	无定义	1		SRAM	无				
51	0x33	无定义	1		SRAM	无				
52	0x34	无定义	1		SRAM	无				
53	0x35	无定义	1		SRAM	无				
54	0x36	无定义	1		SRAM	无				
55	0x37	锁标志	1	0	SRAM	读写	0	1	无	写0关闭写入锁，写入EPROM地址的值掉电保存 写1打开写入锁，写入EPROM地址的值掉电不保存
56	0x38	当前位置	2	0	SRAM	只读	--	--	步	反馈当前所处位置的步数，每步为一个最小分辨角度；绝对位置控制方式，最大值对应最大有效角度
58	0x3A	当前速度	2	0	SRAM	只读	--	--	步/s	反馈当前电机转动的速度，单位时间（每秒）内运动的步数
60	0x3C	当前负载	2	0	SRAM	只读	--	--	0.1%	当前控制输出驱动电机的电压占空比
62	0x3E	当前电压	1	0	SRAM	只读	--	--	0.1V	当前舵机工作电压
63	0x3F	当前温度	1	0	SRAM	只读	--	--	°C	当前舵机内部工作温度
64	0x40	异步写标志	1	0	SRAM	只读	--	--	无	采用异步写指令时，标志位
65	0x41	舵机状态	1	0	SRAM	只读	--	--	无	对应位被置1表示相应错误出现,对应位0为无相应该错误,详见特殊字节位解析
66	0x42	移动标志	1	0	SRAM	只读	--	--	无	舵机在运动时标志为1，舵机停止时为0
67	0x43	无定义	2	0	SRAM	只读	--	--		
69	0x45	当前电流	2	0	SRAM	只读	--	--	6.5mA	最大可测量电流为 500 * 6.5mA= 3250mA

相位								
字节位	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
位权重	128	64	32	16	8	4	2	1
地址18	伺服方向	PWM模式	电压	反馈模式	速度模式	速度单位	驱动桥状态	相位
	(0) 正方向	(0) 高频无死区	(0) 1.5K低压采样	(0) 反馈单圈角度	(0) 速度0停止	(0) 50步/秒	(0) 无刷马达	(0) 正向系数
	(1) 反时钟	(1) 低频有死区	(1) 1K高压采样	(1) 反馈全角度	(1) 速度0最高速	(1) 步/秒	(1) 有刷马达	(1) 反向系数

舵机状态								
卸载条件 地址19	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
位权重	128	64	32	16	8	4	2	1
地址65	--	--	负载状态	--	电流状态	温度状态	磁编码状态	电压状态
	--	--	(0) 负载正常	--	(0) 电流正常	(0) 温度正常	(0) 磁编码正常	(0) 电压正常
	--	--	(1) 负载过载	--	(1) 电流过流	(1) 温度过热	(1) 磁编码异常	(1) 过压/欠压

卸载条件								
字节位	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
位权重	128	64	32	16	8	4	2	1
地址19	--	--	负载过载	--	过流保护	过热保护	磁编码保护	电压保护
	--	--	(0) 关闭负载过载	--	(0) 关闭过流保护	(0) 关闭过热保护	(0) 关闭磁编码保护	(0) 关闭电压保护
	--	--	(1) 开启负载过载	--	(1) 开启过流保护	(1) 开启过热保护	(1) 开启磁编码保护	(1) 开启电压保护

LED报警条件								
字节位	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
位权重	128	64	32	16	8	4	2	1
地址20	--	--	负载报警	--	过流报警	过热报警	磁编码传感器	电压报警
	--	--	(0) 关闭负载过载报警	--	(0) 关闭过流报警	(0) 关闭过热报警	(0) 关闭磁编码报警	(0) 关闭电压报警
	--	--	(1) 开启负载过载报警	--	(1) 开启过流报警	(1) 开启过热报警	(1) 开启磁编码报警	(1) 开启电压报警